

Projet HAI927I

Rapport de la semaine 3 – Génération de visages avec émotions

Lucas Jalbaud et Bastian Langouet

Novembre 2025

Introduction

Ce document présente les avancées réalisées lors de la troisième semaine du projet d'Image, consacré à la génération de visages avec émotions. Nous y exposons également les objectifs fixés pour la semaine à venir.

1 Objectifs de la semaine

Nos objectifs pour cette troisième semaine étaient d'entraîner notre encodeur avec la base d'images FER-2013, ainsi que de commencer l'implémentation de la VAE pour la reconstruction de visages avec émotion.

2 Entraînement avec la base FER-2013

Afin de comprendre le principe d'entraînement d'un modèle, nous avons donc repris le classifieur d'émotions et l'avons ré-entraîné avec la base d'images FER-2013 dans le but d'obtenir une meilleure reconnaissance des émotions, et ainsi nous aider à comprendre comment procéder pour entraîner notre VAE. Nous avons donc réalisé un pipeline en deux étapes :

1. Une première, "naïve", qui apprend sur les images indépendamment de la représentation de chaque label. Ceci nous permet d'obtenir un premier entraînement qui reconnaît les labels majoritaires comme la joie ou la colère.
2. Par la suite, nous utilisons ce modèle pré-entraîné pour effectuer un second entraînement en modifiant les poids pour favoriser les labels sous représentés.

Cette méthode en deux passes nous a permis de réduire certains problèmes que nous avons constatés sur la base FER-2013 :

- **Surentraînement des données** : avec un modèle d'apprentissage classique, le modèle a rapidement tendance à obtenir de très bons résultats (pour la perte et la précision) sur la partie entraînement, mais assez médiocres sur la partie test. Notre entraînement nous a permis d'obtenir des résultats similaires dans les deux parties.

- **Base d'image peu optimisée** : La base d'image comporte de nombreux défauts, tels qu'une grande disparité dans la représentation de certains labels comme la peur, ainsi que la faible qualité des images. Ceci a rendu très difficile la possibilité d'obtenir une précision supérieure à 0,6. Malgré tout, nous utilisons des méthodes de convolution sur les classes sous représentées pour équilibrer et obtenir de meilleurs résultats.

3 Auto-Encodeur Variationnel

Une fois les principes de l'encodeur et de l'entraînement acquis, nous nous sommes donc attelés à la réalisation de l'auto-encodeur variationnel. celui-ci reprend comme base notre classifieur, mais se distingue par la valeur qu'il retourne : il renvoie un vecteur latent représentant notre image, et non plus une prédiction de l'émotion. Nous nous sommes alors basés sur le projet Face-flex pour la modification de visages afin de réaliser notre décodeur. Nous avons réussi, après plusieurs échecs, à reconstituer le visage initial, ou encore à afficher un semblant d'apprentissage des émotions. Cependant, nous n'arrivons toujours pas à modifier l'émotion sur le visage reconstitué.

4 Résultats obtenus par notre VAE



5 Objectifs de la semaine prochaine

Pour la semaine à venir, nous avons pour objectif de terminer l'implémentation de notre VAE, ainsi que de travailler en parallèle sur la réalisation du GAN pour la génération de visages avec émotion.

Références

- [1] Serengil, S. *DeepFace : A Lightweight Face Recognition and Facial Attribute Analysis Framework for Python.* Disponible sur : <https://github.com/serengil/deepface>
- [2] Pythonia Formation. *Apprendre la computer vision : reconnaissance faciale en Python.* Disponible sur : <https://www.pythoniaformation.com/blog/tutoriels-python-par-categories/apprendre-la-computer-vision/reconnaissance-faciale>
- [3] EWA Direct. *Proceedings of ACE — Article 16681.* Disponible sur : <https://www.ewadirect.com/proceedings/ace/article/view/16681>
- [4] FER-2013. *Banque d'images pour l'entraînement.* Disponible sur : <https://www.kaggle.com/datasets/msmbare/fer2013?resource=download>
- [5] Face-Flex *Projet sur la modification de visage à l'aide d'une VAE* Disponible sur : <https://github.com/leon-schi/face-flex/tree/master>